



2025 FIELD CAMP COMPETITION 1

시뮬레이션과 스마트 팩토리를 활용한 전기차 PE 공정 설계

 주제 소개



INDEX

목차

1. 주제 배경

1.1 산업 공학과 자동차 공정

1.2 전기 자동차와 PE 시스템

1.3 전기차 공정과 시뮬레이션

1.4 전기차 공정과 스마트 팩토리

2. 주제 소개

2.1 Phase1

2.2 Phase2

2.3 Phase3

2.4 Phase 평가비율

주제 배경

산업공학의 진출 분야

산업공학

다양한 산업의 효율성 개선과 시스템 최적화에 기여합니다.

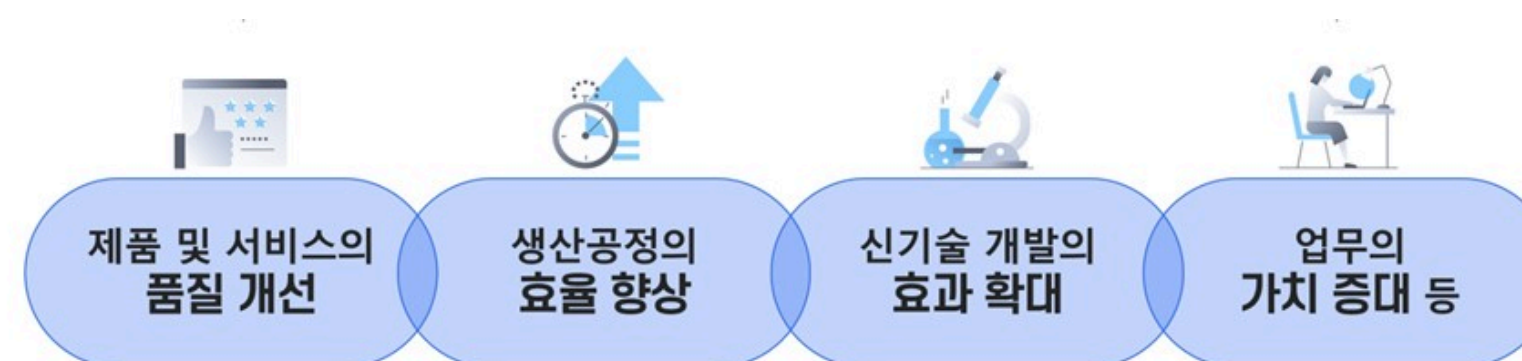
진출 분야

제조, 물류, IT, 금융, 의료, 서비스 등

→ 특히 **제조업**은 산업공학의 핵심 진출 분야입니다.

제조업 내 주요 산업

1. 반도체 2. **자동차** 3. 디스플레이 4. 이차전지 5. 철강



출처 : 대한산업공학회



출처 : 서울과학기술대학교 산업정보시스템전공

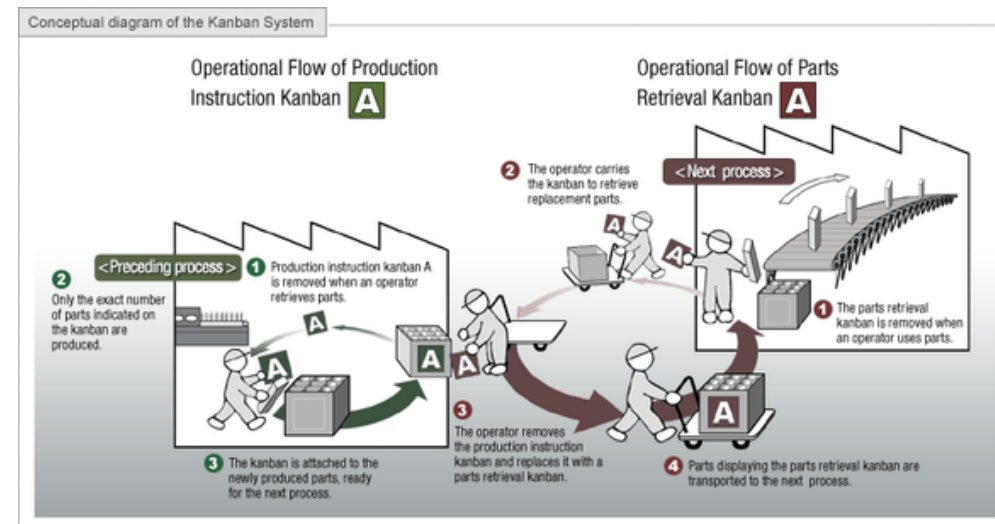
주제 배경

자동차 산업의 중요성

자동차 산업

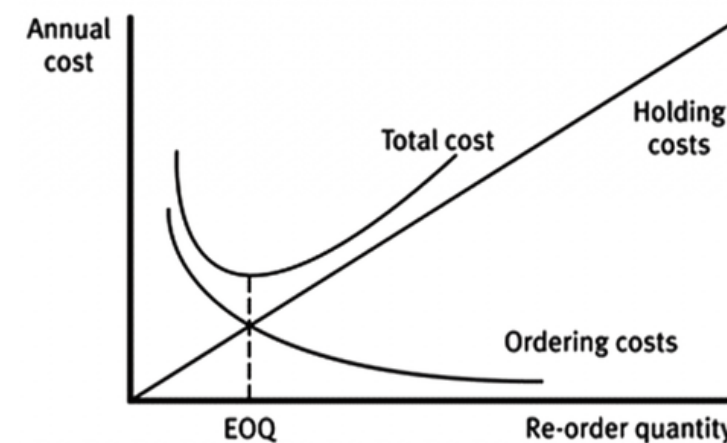
수많은 공정과 방대한 공급망이 유기적으로 연결된 대표적인 고부가가치 제조 산업입니다.

→ **산업공학의 핵심 개념**이 생산 전반에 폭넓게 적용됩니다.



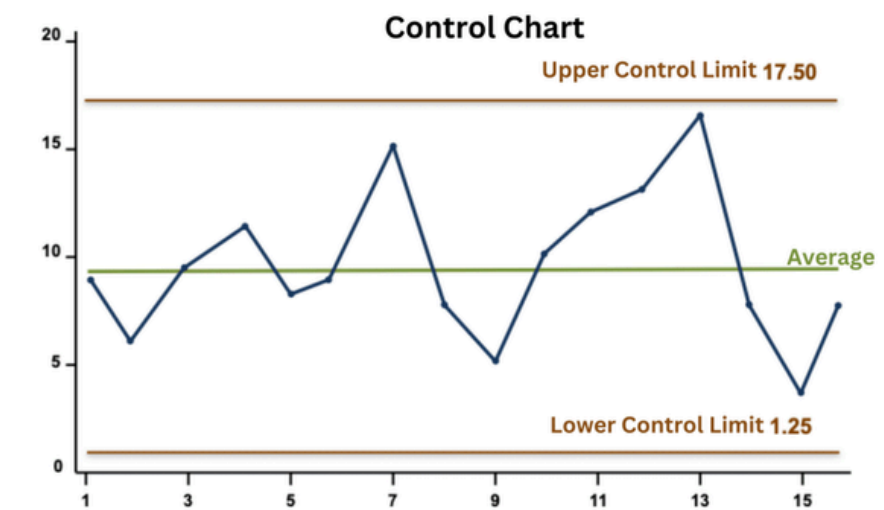
출처 : Research Gate

공정 개선



출처 : 포스텍

재고 관리



출처 : The W. Edwards Deming Institute

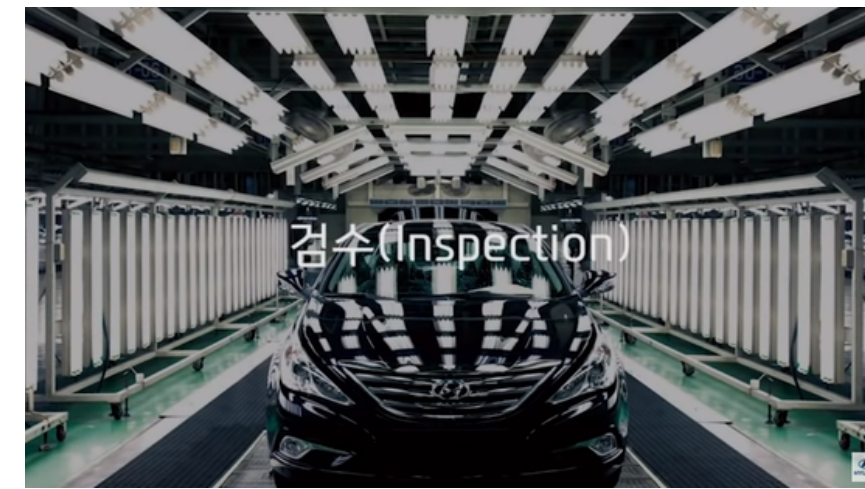
품질 안정성 확보

실제 생산성 향상 및 품질 개선 효과 분석에 적합한 산업



주제 배경

자동차 제조 공정



주제 배경

자동차 제조 공정

프레스

철판으로 금형을 찍어 차체 외판 부품을 성형

차체 조립

프레스 부품을 용접하여 차체 골격을 조립

도장

차체 표면에 도막을 형성



출처 : 글로벌이코노믹

주제 배경

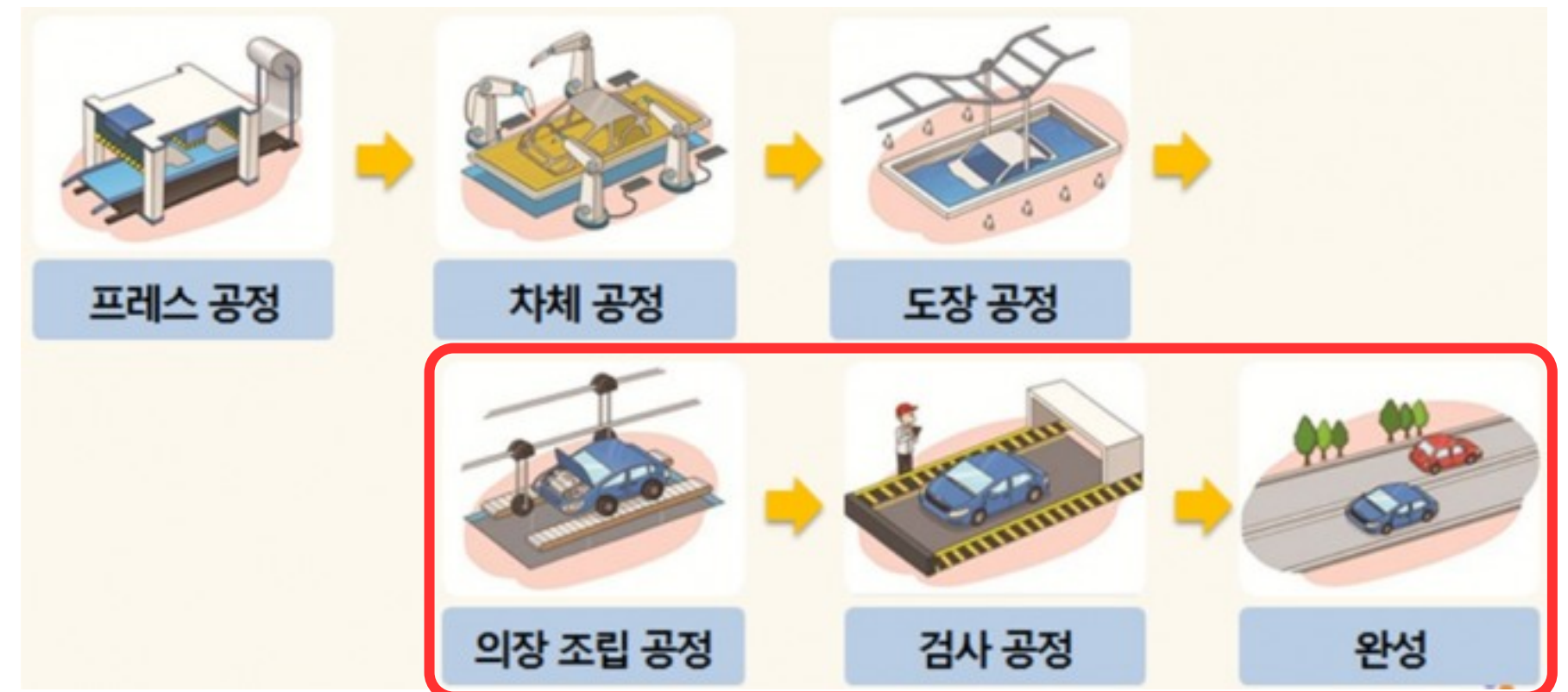
자동차 제조 공정

의장

내외장 부품, 유리, 시트, 배선, 전장품 등을 조립
→ 사전 조립된 **파워트레인** 탑재

검수

기능 검사, 주행 테스트 등을 통해 품질 확인



출처 : 글로벌이코노믹

주제 배경

파워트레인과 PE 시스템

파워트레인

동력을 생성하고 전달하는 모든 시스템

PE 시스템

전기차 파워트레인 내 핵심 부품군

출처 : Audi Media Center



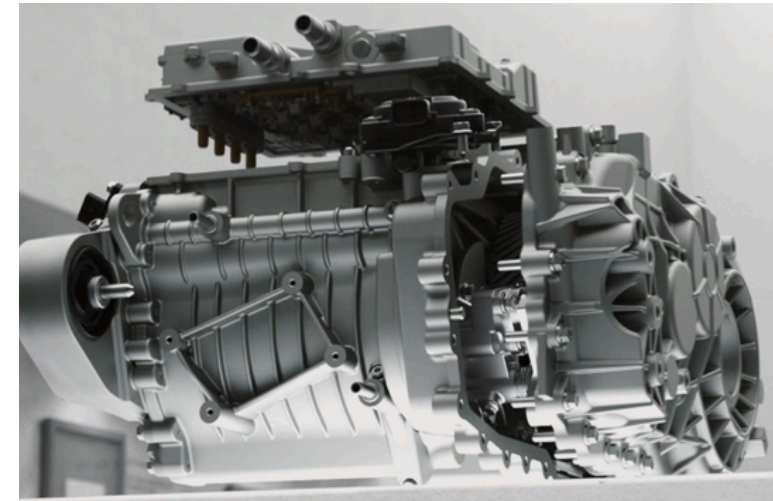
내연기관차 파워트레인

출처 : 현대자동차



전기차 파워트레인

출처 : 현대자동차



PE 시스템



주제 배경

PE 시스템의 중요성

PE 시스템

전기차의 구동을 책임지는 핵심 부품군

생산 관점의 중요성

조립·검사 시 고정밀 요구 → 전체 생산 흐름에 영향

공정 변화의 기점

기존 엔진·변속기 중심 구조와 다름 → 생산 설계, 자원 배치, 설비 구성에 영향

시스템 분석 필요성

PE 시스템은 단일 부품이 아닌 통합 시스템 → 구성 요소 단위로 기능과 제조 특성 이해 필요



주제 배경

시뮬레이션 구현의 필요성

정확한 공정 인식

전기차 제조 공정은 PE 시스템과 같이 부품 구조와 공정 조건 복잡 → 병목, 대기, 자원 낭비 파악이 필요

데이터 기반 분석 필요

각 공정의 처리 시간, 대기 시간, 자원 활용 상태를 수치로 파악 → 공정 조건별 시나리오 비교 가능

시스템 최적화 기반

정량적 분석을 바탕으로 전략 수립 의사결정 → 공정 개선안 도출



주제 배경

실제 제조 현장 적용 문제

전략 실행의 간극

설계 단계에서 도출된 제조 전략이 실제 제조 현장에 적용되는 과정에서 다양한 제약과 변수에 직면

현실 적용의 장애 요인

센서 신뢰도 저하, 데이터 누락, 모델과 실제 공정 간 조건 불일치, 현장 피드백 반영 한계 등

사전 대응의 필요성

이러한 현실적 제약을 사전에 고려하고 문제 발생 가능성에 대비한 대응 전략 수립이 필요

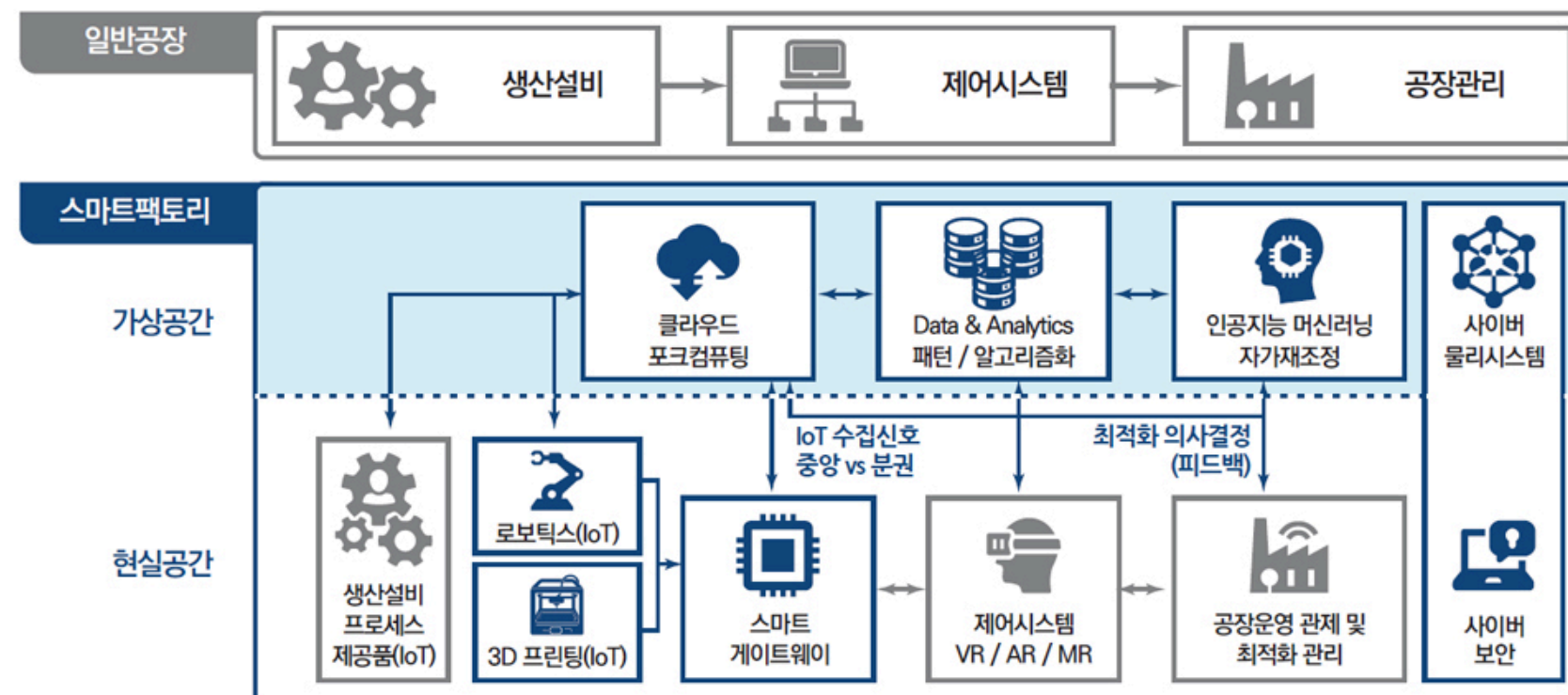
주제 배경

스마트팩토리 전환의 필요성

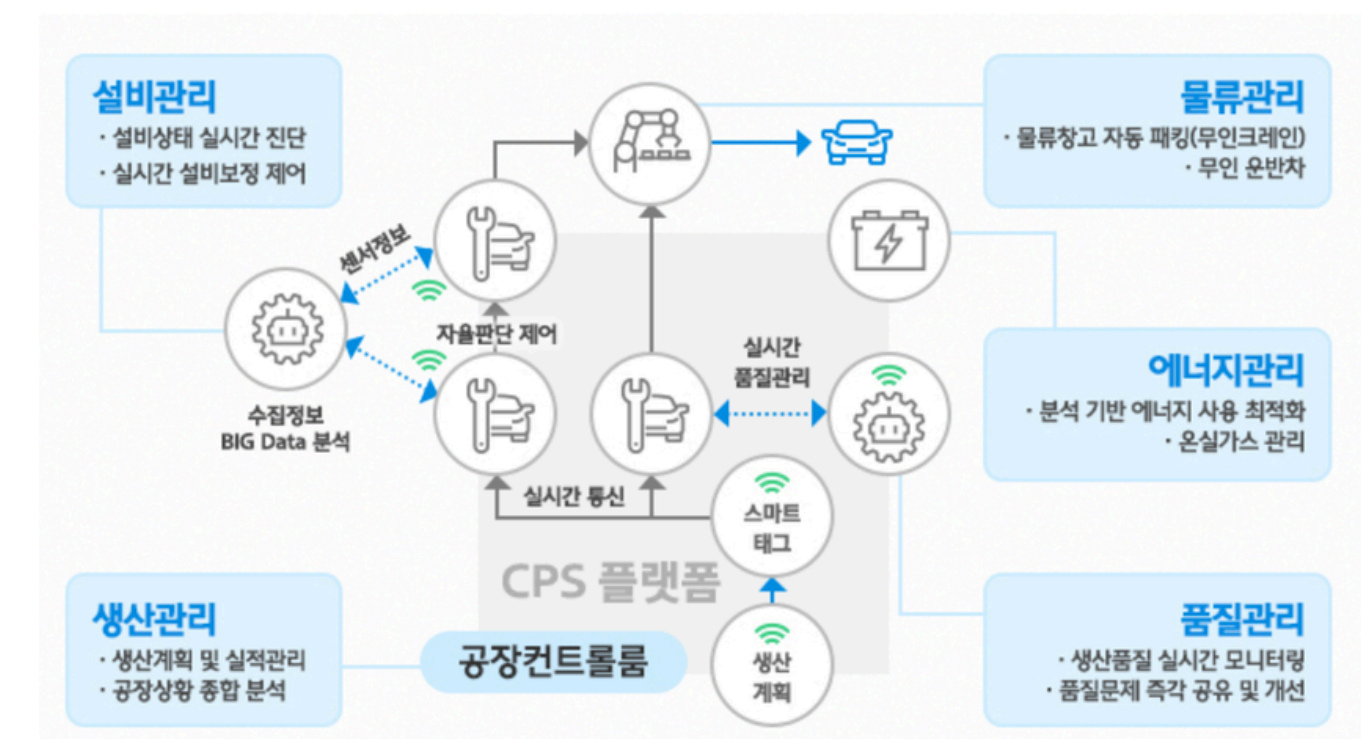
- 해결이 어려운 기존 운영체계의 한계
- 개선 시나리오를 현장에 안정적으로 정착하기 위한 기술 기반 통합 운영체계 요구

스마트팩토리의 역할

IoT, AI, CPS 등 첨단 ICT 기술을 활용하여
공정의 자동화, 최적화를 실현하는 것입니다.



출처 : 삼성 KPMG

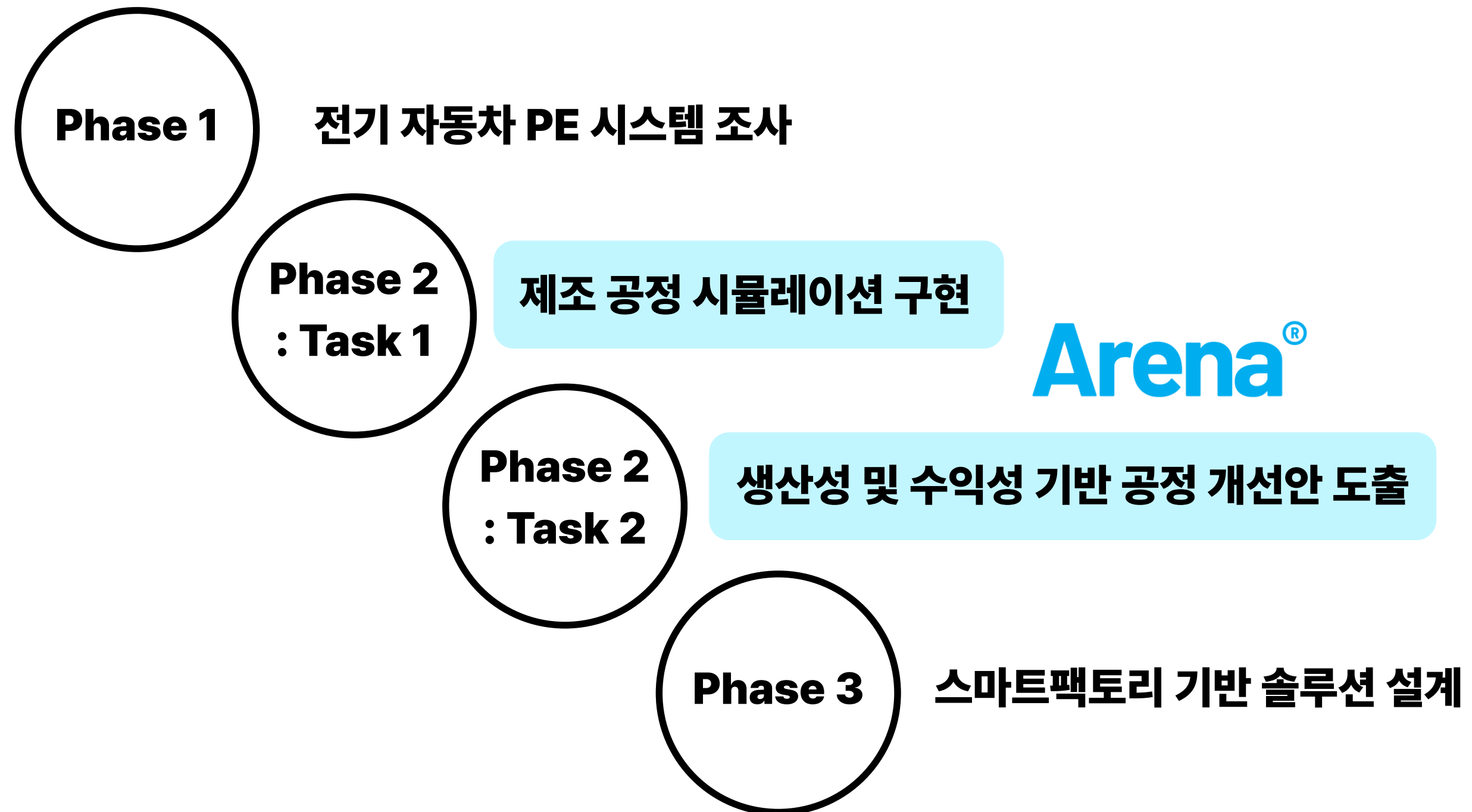


출처 : 현대오트에버



주제 소개

전체 주제 흐름





주제 소개

Phase 1 - 전기 자동차 PE 시스템 조사

전기차 PE 시스템과 PE 시스템을 구성하는 핵심 구성 요소 3가지를 조사하고 정리하여 기술하시오.

고려 사항

- 인용하거나 참조한 모든 자료에는 반드시 링크를 포함한 출처를 명시한다.
- 인용하거나 참조한 모든 자료를 각주 형식으로 이를 명확히 밝혀야 한다.
- 다음의 영상 자료에서 PE 시스템 공정을 참고한다. (선택사항)



주제 소개

Phase 2 : Task 1 - 제조 공정 시뮬레이션 구현

제공되는 데이터셋은 전기차 PE 시스템의 공정 과정 중 일부에 해당한다.
해당 데이터를 활용하여 ARENA 상에서 제조 공정을 모델링하여 시뮬레이션을 구현하시오.

가정 사항 (1)

- '입고계획표/근무시간', '제조공정도', '가공실적' 시트를 참고한다.
- 원자재는 매일 오전 9시에 입고된다.
- 가공라인의 작업자는 3명, 조립라인의 작업자는 4명이다.
- 모든 설비는 제품 공정도 상에 명시된 설비만을 사용한다.
- 모든 대기열에서는 선입선출 방식으로 작업을 처리한다.



주제 소개

Phase 2 : Task 1 - 제조 공정 시뮬레이션 구현

제공되는 데이터셋은 전기차 PE 시스템의 공정 과정 중 일부에 해당한다.
해당 데이터를 활용하여 ARENA 상에서 제조 공정을 모델링하여 시뮬레이션을 구현하시오.

가정 사항 (2)

- 작업자의 모든 작업에 대해 우선순위는 동일하다.
- 기계는 작업자가 근무 중인 동안에는 반드시 작동 상태를 유지해야 하며 작업 중 기계 정지는 허용되지 않는다.
- 검사 후 제품이 불량으로 판정될 확률은 10%이며 이 중 70%는 폐기, 30%는 전체 공정 중 하나를 균등한 확률로 재작업한다고 가정한다.
- 가공공정에서 조립공정으로 이동할 때만 이동시간 30초가 발생하며 그 외 공정 간 이동시간은 무시한다.
- 작업자가 배치되지 않으면 기계는 작동할 수 없다.



주제 소개

Phase 2 : Task 1 - 제조 공정 시뮬레이션 구현

제공되는 데이터셋은 전기차 PE 시스템의 공정 과정 중 일부에 해당한다.
해당 데이터를 활용하여 ARENA 상에서 제조 공정을 모델링하여 시뮬레이션을 구현하시오.

제출 사항

- 실행한 ARENA 모델 파일 (.doe)을 제출할 것
- 1,000회 반복 실행한 시뮬레이션 Summary Report (.txt)를 제출할 것

주제 소개

Phase 2 : Task 2 - 생산성 및 수익성 기반 공정 개선안 도출

Task 1의 공정은 현재 투입된 비용에 대비하여 수익성이 낮아 적자가 발생하고 있는 상황이다.
이에 따라 주어진 제약 조건 내에서 운영 효율을 높여 생산성과 수익성을 극대화할 수 있는 개선안을 도출하시오.

가정 사항 (1)

- '비용' 시트를 참고한다.
- 사용 가능한 총 예산은 8,000만 원으로 제한된다.
- 기존에 보유한 설비와 작업자는 비용 산정에 포함되며 해당 자원을 감축할 수는 없다.
단, 비용 변화는 설비 및 인력의 추가에 한해 발생한다.
- 추가적인 설비나 인원 증축은 7일 단위이다.

주제 소개

Phase 2 : Task 2 - 생산성 및 수익성 기반 공정 개선안 도출

Task 1의 공정은 현재 투입된 비용에 대비하여 수익성이 낮아 적자가 발생하고 있는 상황이다.
이에 따라 주어진 제약 조건 내에서 운영 효율을 높여 생산성과 수익성을 극대화할 수 있는 개선안을 도출하시오.

가정 사항 (2)

- 작업자의 근무시간은 조정 불가능하다.
- 작업자의 근무시간 동안 실제 작업 여부와 관계없이 동일한 시간 당 인건비가 발생한다.
- 모든 기기 비용은 구매 비용이 아닌 대여 비용으로 고려하며 설비 1대 당 1일 단위 고정 비용으로 계산한다.
- 설비 운용 시 발생하는 전력 소비 등 에너지 비용과 유휴 시간에 따른 비용은 고려하지 않는다.
- 비용 산정 시, 생산품의 수량은 시뮬레이션을 1,000회 실행한 평균값을 기준으로 한다.



주제 소개

Phase 2 : Task 2 - 생산성 및 수익성 기반 공정 개선안 도출

Task 1의 공정은 현재 투입된 비용에 대비하여 수익성이 낮아 적자가 발생하고 있는 상황이다.
이에 따라 주어진 제약 조건 내에서 운영 효율을 높여 생산성과 수익성을 극대화할 수 있는 개선안을 도출하시오.

제출 사항

- 실행한 ARENA 모델 파일 (.doe)을 제출할 것
- 1,000회 반복 실행한 시뮬레이션 Summary Report (.txt)를 제출할 것
- 의사 결정에 대한 근거를 명확히 할 것

주제 소개

Phase 3 - 스마트팩토리 기반 솔루션 설계

실제 전기차 PE 시스템을 조사하여 발생하는 문제를 분석하고
스마트팩토리 핵심 기술(AI·IoT·빅데이터·디지털트윈·CPS 등)을 적용해
이를 공정 내에서 해결할 수 있는 방안을 구체적으로 제안하시오.

고려 사항 (1)

- Phase 2에서 ARENA 시뮬레이션을 통해 구성한 공정은
실제 제조 현장에서 발생할 수 있는 문제 상황을 완벽하게 재현하거나 해결하는 데 한계가 있다.
- Phase 1에서 조사한 전기차 PE 시스템의 핵심 구성 요소와 공정 특성을 바탕으로
제품의 전 생애 주기 내에서 발생할 수 있는 단 하나의 문제에 집중해 구체적으로 도출한다.

주제 소개

Phase 3 - 스마트팩토리 기반 솔루션 설계

실제 전기차 PE 시스템을 조사하여 발생하는 문제를 분석하고
스마트팩토리 핵심 기술(AI·IoT·빅데이터·디지털트윈·CPS 등)을 적용해
이를 공정 내에서 해결할 수 있는 방안을 구체적으로 제안하시오.

고려 사항 (2)

- 파악한 문제를 해결하기 위한 스마트팩토리 핵심 기술의 적용 방안을 구체적으로 제시한다.
 - 기술 적용 위치, 데이터 흐름, 실현 방식, 기대 효과 등을 명확히 구조화하고 단순 기술 나열을 지양한다.
 - 시각적 구성 요소를 장려한다.
- 다음의 분석 흐름을 참고하여 문제를 논리적으로 분석한다.



주제 소개

Phase 3 - 스마트팩토리 기반 솔루션 설계

문제 분석 예시

Phase 1에서
BMS의 구성 요소와
기능을 조사

제조 공정의 특성상
BMS는 열 충격에 민감

→ 관련 사고 사례가
있음을 파악

조립 후 검사 단계에서
열 충격으로 인한
오작동 발생 가능

→ 발생 공정 문제가
무엇인지 정의

Phase 3에서 문제 해결을
위한 스마트팩토리 기술 적용

→ 실제 현장 적용 가능성과
개선 효과 논리적으로 검토



주제 소개

제출 파일

Phase 1, Phase 2, Phase 3를 모두 수행 후 총 5개의 파일을 압축하여 제출.

- 1) 발표를 위한 파일 (.pptx / .pdf)
- 2) Phase 2 : Task 1 을 구현한 ARENA 모델 파일 (.doe)
- 3) Phase 2 : Task 1 모델을 1,000회 반복 실행한 시뮬레이션 Summary Report (.txt)
- 4) Phase 2 : Task 2 를 구현한 ARENA 모델 파일 (.doe)
- 5) Phase 2 : Task 2 모델을 1,000회 반복 실행한 시뮬레이션 Summary Report (.txt)

해당 파일들을 압축하여 '**FIELD CAMP_0팀_팀명_팀장명.zip**'으로 제출바랍니다.



평가 비율

Phase 평가 비율

Phase	평가 비율 (%)
Phase 1	15
Phase 2	45
Phase 3	30
발표	10